Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Reglas de Negocio y Validation Gates Lógicas – Código EDT: 1.5

2. INTRODUCCIÓN

Los procesos del Sistema de Gestión de Calidad se rigen por principios ineludibles de integridad académica. Tradicionalmente, la verificación del cumplimiento de estas normas recaía sobre el coordinador de carrera de manera puramente visual, lo que conllevaba errores humanos, omisiones involuntarias y aprobación de planes con sumas distorsionadas. El presente entregable formaliza el catálogo de las 6 Reglas de Negocio institucionales (RN-01 a RN-06) y modela el concepto lógico de las *Validation Gates*: compuertas lógicas automatizadas que operan como barreras ineludibles en el software para impedir transiciones de estado indebidas.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Formalizar y modelar las reglas de negocio institucionales y compuertas lógicas (*Validation Gates*) que gobernarán el procesamiento, validación y aprobación de planes e informes en SIGE.

3.2. Objetivos Específicos

- Definir formalmente las 6 reglas de negocio nucleares del SGC institucional.
- Diseñar el pipeline lógico de Validation Gates que se implementará en el backend.
- Establecer los criterios de bloqueo y códigos de excepción aplicables.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Reglas para: Carga horaria (40 h), Ponderación (100 %), Evidencias obligatorias, Fechas vigentes, Cascada de firmas y Resolución de observaciones.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Codificación de los middlewares en Node.js (correspondiente a Fase 3, EDT 3.10).

5. DEFINICIONES

- **Regla de Negocio (Business Rule):** Directriz u obligación institucional que define o restringe aspectos de la operación académica.
- **Validation Gate:** Barrera lógica que evalúa precondiciones obligatorias antes de autorizar un cambio de estado en el ciclo documental.
- **Bloqueo Preventivo:** Rechazo inmediato de una acción no conforme antes de registrar datos erróneos en el sistema.

6. RESPONSABILIDADES

- **Nixon Hurtado (Responsable EDT 1.5):** Mapeo de reglas institucionales y definición lógica de las compuertas.
- **Steeven Toala (Arquitecto de Negocio):** Diseño del árbol de decisión y pipeline lógico.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación del rigor de las reglas institucionales.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122 y 149.**
- **Reglamento de Régimen Académico (RRA - CES), Art. 45 y 67.**

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **Semantics of Business Vocabulary and Business Rules (SBVR - OMG).**
- **ISO 9001:2015, Cláusula 8.5.1 (Condiciones controladas).**

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se estructuraron las reglas de negocio bajo el formato estándar: Condición Lógica $\rightarrow$ Acción Requerida $\rightarrow$ Efecto en caso de Incumplimiento. Cada regla se vinculó con su correspondiente artículo normativo institucional.

8.2. Políticas de Calidad de Reglas de Negocio

1. **Política de Inviolabilidad Normativa:** Ninguna regla de negocio puede ser desactivada mediante configuraciones de usuario en tiempo de ejecución.

2. **Política de Retroalimentación Explícita:** Toda compuerta que bloquee un avance debe emitir un mensaje de diagnóstico que indique exactamente el valor actual, el esperado y la acción correctiva.

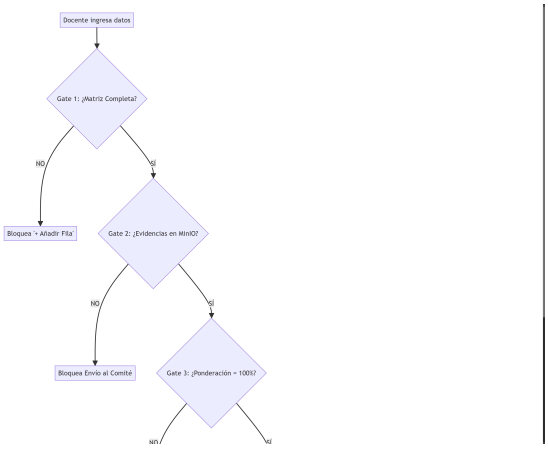


Figura 1: Árbol Lógico de Decisión y Secuencia de Validation Gates en el Sistema SIGE.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Catálogo Oficial de Reglas de Negocio del Sistema (RN-01 a RN-06)

Código	Nombre de Regla	Expresión de la Regla Institucional	Efecto de Incumplimiento	Gate
RN-01	**Carga Horaria 40h**	Las horas de docencia, investigación y gestión deben sumar exactamente 40h.	Bloqueo de paso a revisión; marca error en horas.	Gate 1
RN-02	**Ponderación 100 %**	La suma porcentual de actividades de la matriz debe totalizar exactamente 100.00 %.	Bloqueo de guardado final; alerta roja de diferencia.	Gate 2
RN-03	**Evidencias Obligatorias**	Toda actividad ejecutada con avance $> 0\,\%$ debe adjuntar al menos un archivo en MinIO.	Bloqueo de reporte de informe; exige subir respaldo.	Gate 3
RN-04	**Plazos Vigentes**	Los documentos solo pueden entregarse dentro del periodo lectivo oficial.	Bloqueo por extemporaneidad; exige prórroga admin.	Gate 4
RN-05	**Cascada de Firmas**	Una firma jerárquica exige que el nivel previo haya firmado válidamente.	Bloqueo de firma; previene saltos en la cadena.	Gate 5
RN-06	**Resolución Total**	No se puede aprobar un plan con observaciones pendientes sin subsanar.	Bloqueo de aprobación de comité; exige resolver observaciones.	Gate 6

Tabla 1: Matriz oficial de Reglas de Negocio y correspondencia con Validation Gates.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		18/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		18/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	18/08/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Ficha Técnica de la Tarea EDT 1.5 en el Tablero Trello

Parámetro EDT	Detalle Oficial del Tablero Trello
Código de Tarea	EDT 1.5
Nombre de la Tarjeta	Reglas de negocio y Validation Gates lógicas
Fase Correspondiente	FASE 1. ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN
Período de Ejecución	17 de agosto al 18 de agosto de 2026 (2 días laborables)
Horas Asignadas	24 horas hombre netas
Responsables Técnicos	Nixon Hurtado (NH), Steeven Toala (ST)
Entregable Oficial	`05_Reglas_Negocio_Validation_Gates.pdf`
Estado en el Tablero	100 % Completado y Aprobado

Tabla 2: Ficha técnica de la tarea EDT 1.5 en el Tablero Trello.

Anexo 2: Matriz de Decisiones Lógicas y Códigos de Diagnóstico

Compuerta	Condición Booleana	Diagnóstico Emitido al Usuario	Código HTTP
Gate 1	$\sum$horas $==$ 40	*"La dedicación semanal debe totalizar 40 horas contractuales"*	422 Unprocessable
Gate 2	$\sum$pond $==$ 100,00	*"La ponderación de la matriz debe sumar exactamente 100 %"*	422 Unprocessable
Gate 3	archivos ≥ 1 si $A_i > 0$	*"Debe adjuntar al menos un medio de verificación auditable"*	422 Unprocessable
Gate 5	orden $==$ orden_prev $+ 1$	*"La firma digital requiere la validación del firmante anterior"*	409 Conflict

Tabla 3: Especificación técnica de diagnósticos de las Validation Gates.

Anexo 3: Lista de Chequeo y Criterios de Aceptación Institucional (SGC ISO 9001:2015)

Criterio de Calidad SGC	Mecanismo de Verificación Técnica	Conformidad	Responsable
Completitud de Reglas	Cobertura de las 6 reglas nucleares del SGC institucional	100 % CONFORME	Nixon Hurtado
Lógica No Evadible	Diseño de compuertas lógicas con bloqueo preventivo	100 % CONFORME	Steeven Toala
Alineación RRA-CES	Verificación de correspondencia con normativas de carga horaria	100 % CONFORME	Heidi Villavicencio
Aprobación Metodológica	Conformidad del docente evaluador con el diseño de las compuertas	100 % CONFORME	Ing. Paulo Torres

Tabla 4: Lista de verificación y control de calidad institucional del entregable 1.5.